MiniDEX：基于 AMM 的去中心化交易所

作者：陈元煦（3230104846）

如何运行

1. 准备环境

建议使用 Node.js 24，并在浏览器中安装 MetaMask。第一次运行时安装依赖：

```
cd contracts
npm ci

cd ../frontend
npm ci
```

2. 启动本地区块链

在项目根目录打开第一个终端：

```
cd contracts
npm run node
```

保持终端运行。节点地址为 `http://127.0.0.1:8545`，Chain ID 为 `31337`，提供 21 个带测试 ETH 的本地账户。

3. 部署合约

打开第二个终端：

```
cd contracts
npm run deploy
```

命令会依次部署 TKA、TKB 和 MiniDEX，并输出三个合约地址。

4. 启动前端

打开第三个终端：

```
cd frontend
npm run dev
```

访问 http://localhost:3000，点击“连接 MetaMask”，确认连接并切换或添加 Hardhat 本地网络。

前端默认使用**全新节点上第一次执行部署脚本**所得的地址。如果部署顺序不同，请根据部署输出创建 `frontend/.env.local`：

```
VITE_TOKEN_A_ADDRESS=TKA地址
VITE_TOKEN_B_ADDRESS=TKB地址
VITE_MINIDEX_ADDRESS=MiniDEX地址
```

修改后重启前端。每次重启本地节点都会清空链上状态，需要重新部署并刷新页面。

5. 页面操作

1. 点击“创建交易池”并确认交易。
2. 分别领取 TKA、TKB；每个地址、每种代币限领一次。
3. 输入两种代币数量，点击“授权并注资”，依次确认两次授权和一次注资。
4. 注资成功后，页面显示 LP NFT、流动性来源和池子储备。
5. 选择交换方向并输入数量，确认授权和交换。
6. 在“我的 LP NFT”中点击“赎回两种代币”，销毁 NFT 并取回资产。

请只使用 Hardhat 提供的测试账户，不要将真实账户私钥用于本地开发。

6. 测试与演示

单元测试和构建：

```
cd contracts
npm test
npm run typecheck

cd ../frontend
npm test
npm run build
```

保持本地节点运行，在 `contracts/` 中还可以执行：

```
npm run smoke       # 部署、建池、注资、交换、赎回的完整流程
npm run simulate    # 20 用户随机操作及账目一致性检查
npm run arbitrage   # Bonus：两个交易所之间的原子套利与失败回滚演示
```

功能实现分析

1. 测试代币

`TestToken.sol` 基于 OpenZeppelin ERC20 实现，初始总供应量为 1,000,000。每个地址可通过 `faucet` 领取 1,000 枚，并用 `hasClaimed` 保证每种币只领取一次，便于多人测试。

2. 交易池

`createPool` 将两种代币地址按大小排序后生成 pair key，因此 A/B 与 B/A 被视为同一个池子，重复建池会回滚。池子记录两种代币地址、双方储备、LP 总份额和创建时间。

3. 添加流动性

首次注资时按实际投入的两种代币数量计算份额：`sqrt(amountA * amountB)`。之后注资按当前储备比例调整实际投入，多余部分不会转走，份额沿用 Uniswap V2 的 `min` 规则计算。每次注资都会铸造一个 ERC721 仓位 NFT，记录所属池子、份额、实际投入和创建时间。

4. 交换

`swapExactInput` 采用恒定乘积公式，扣除 0.3% 手续费后计算输出：

```
有效输入 = amountIn * 997 / 1000
amountOut = 有效输入 * reserveOut / (reserveIn + 有效输入)
```

函数同时检查池子存在、代币属于该池、输出大于零以及不低于调用者设置的最低输出。手续费留在池中，因此每笔交易后 `k` 只会增加不会减少，这部分收益归全体 LP 所有。

5. 赎回流动性

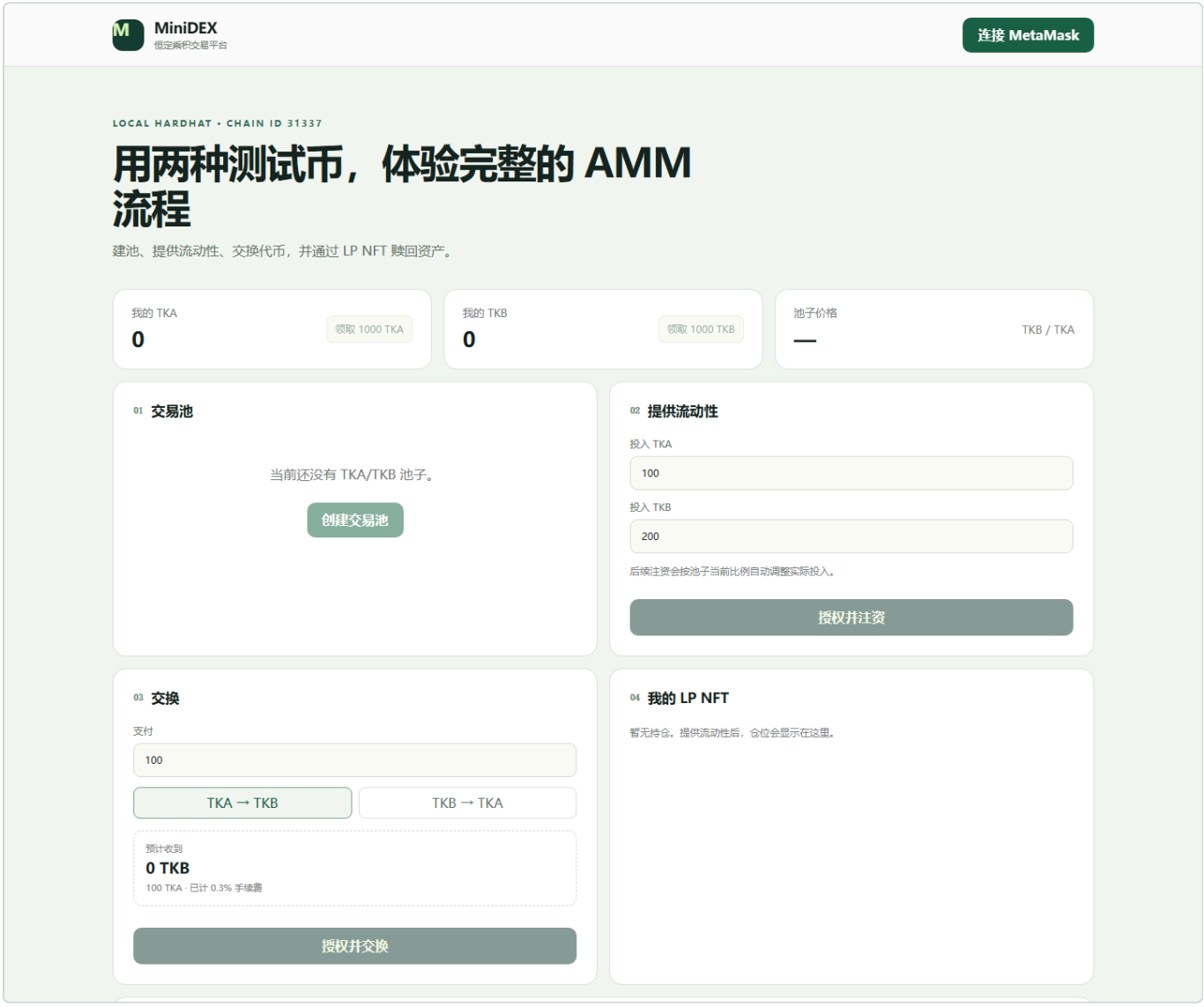
持有人调用 `removeLiquidity`，按份额占 LP 总份额的比例取回两种代币，比例中已包含累计手续费收益。合约先更新储备、减少总份额、删除仓位并销毁 NFT，然后才转账，配合 `nonReentrant` 防止重入。

6. Bonus：原子套利

`AtomicArbitrage.sol` 在一次交易内依次在低价交易所买入、在高价交易所卖出。若最终利润低于调用者设定的 `minProfit`，整笔交易回滚，用户的代币、两个池子的储备都不会留下中间状态。合约使用 `SafeERC20` 和 `ReentrancyGuard`。

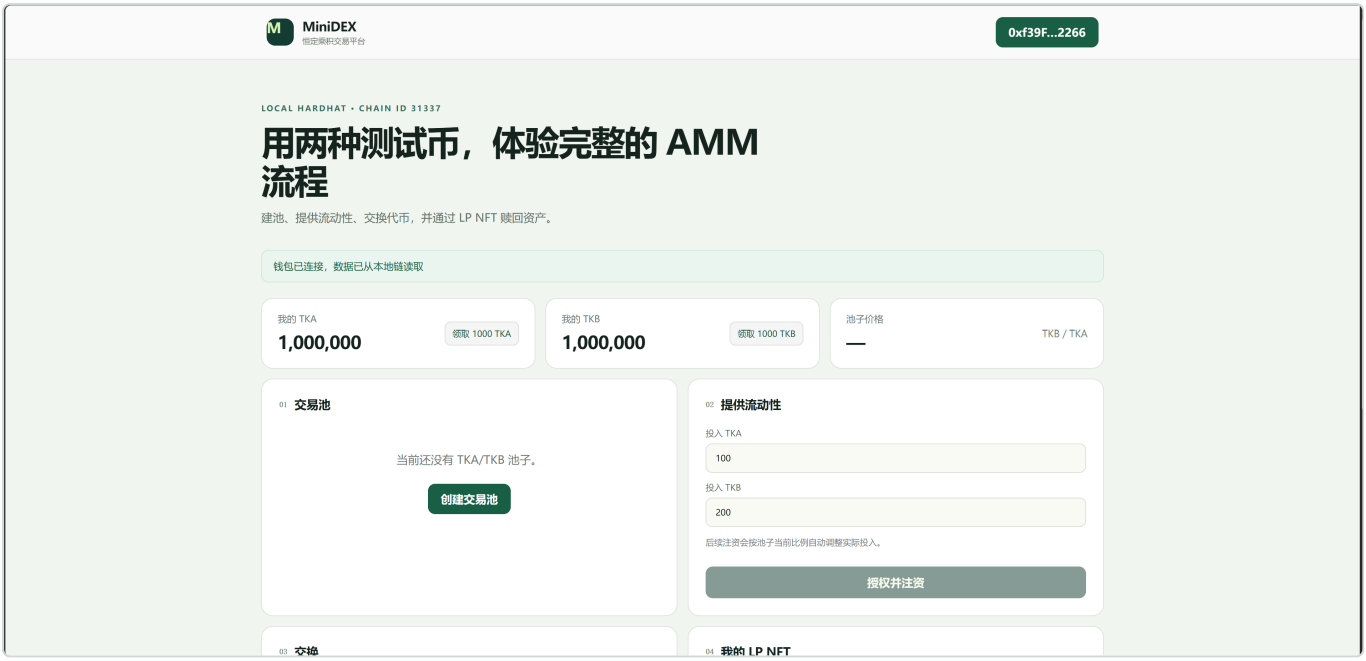
项目运行截图

1. 前端首页



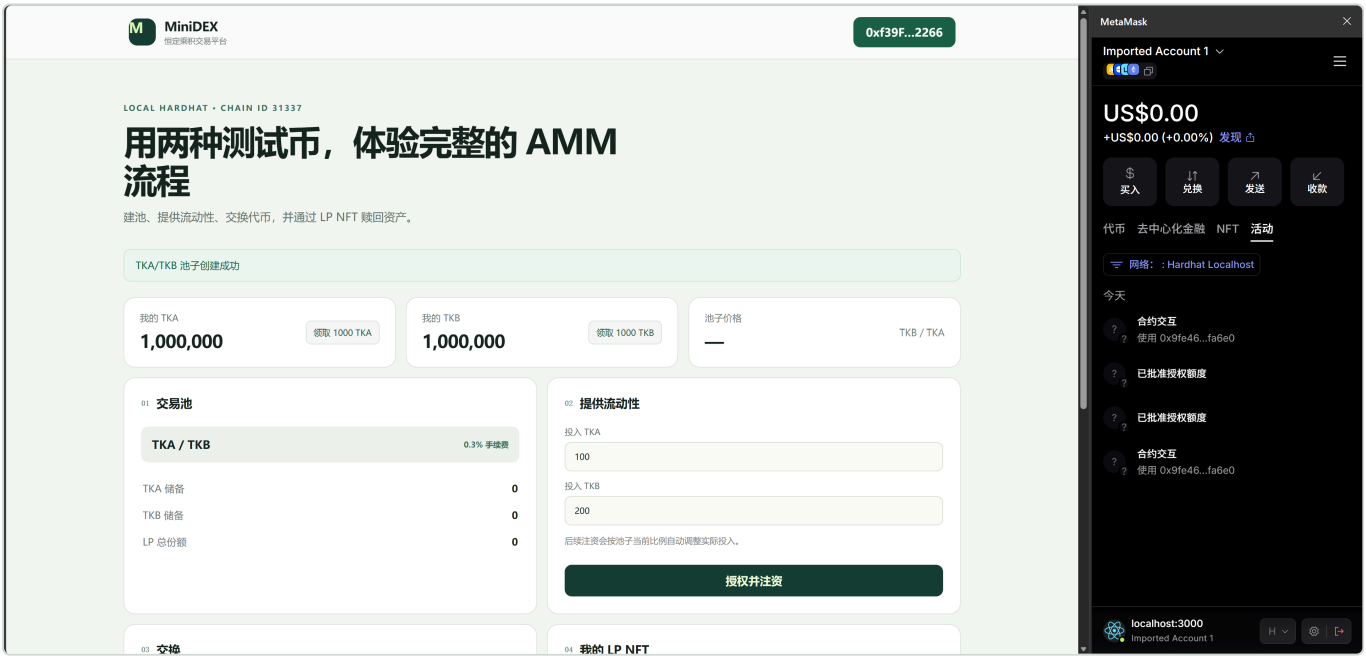
MiniDEX 前端首页

2. 连接 MetaMask 与测试代币



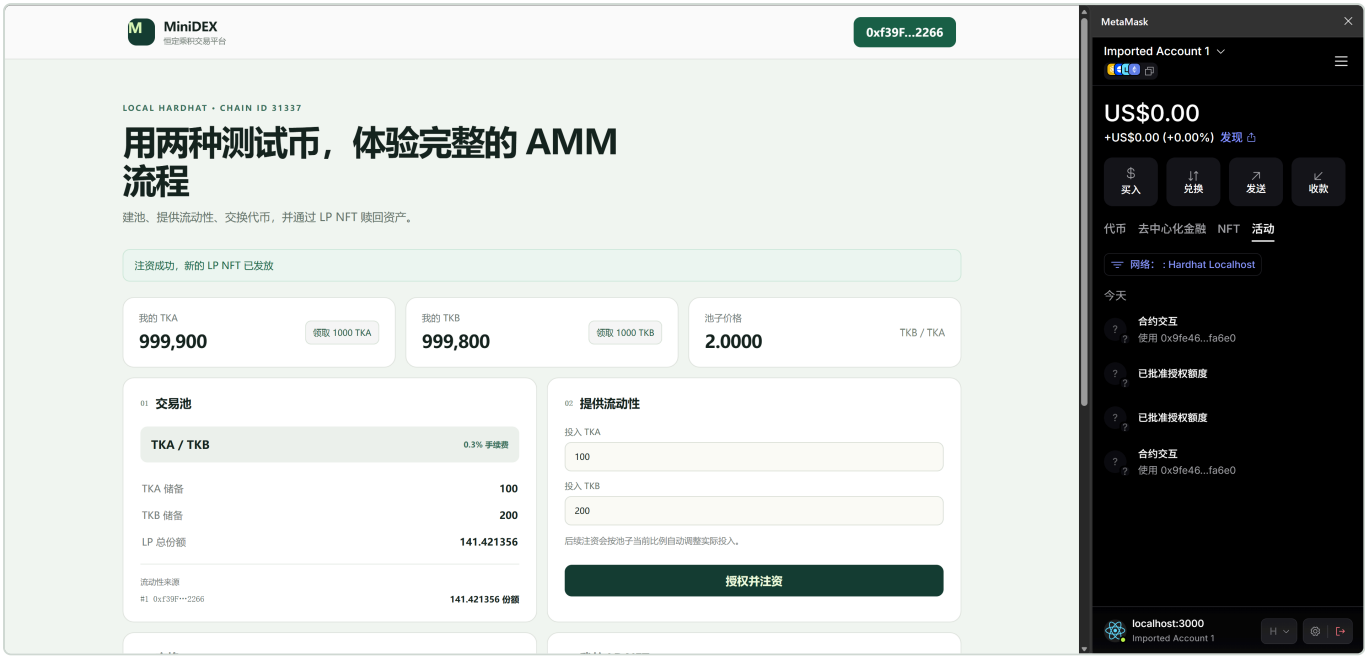
连接 MetaMask 与测试代币余额

3. 创建交易池



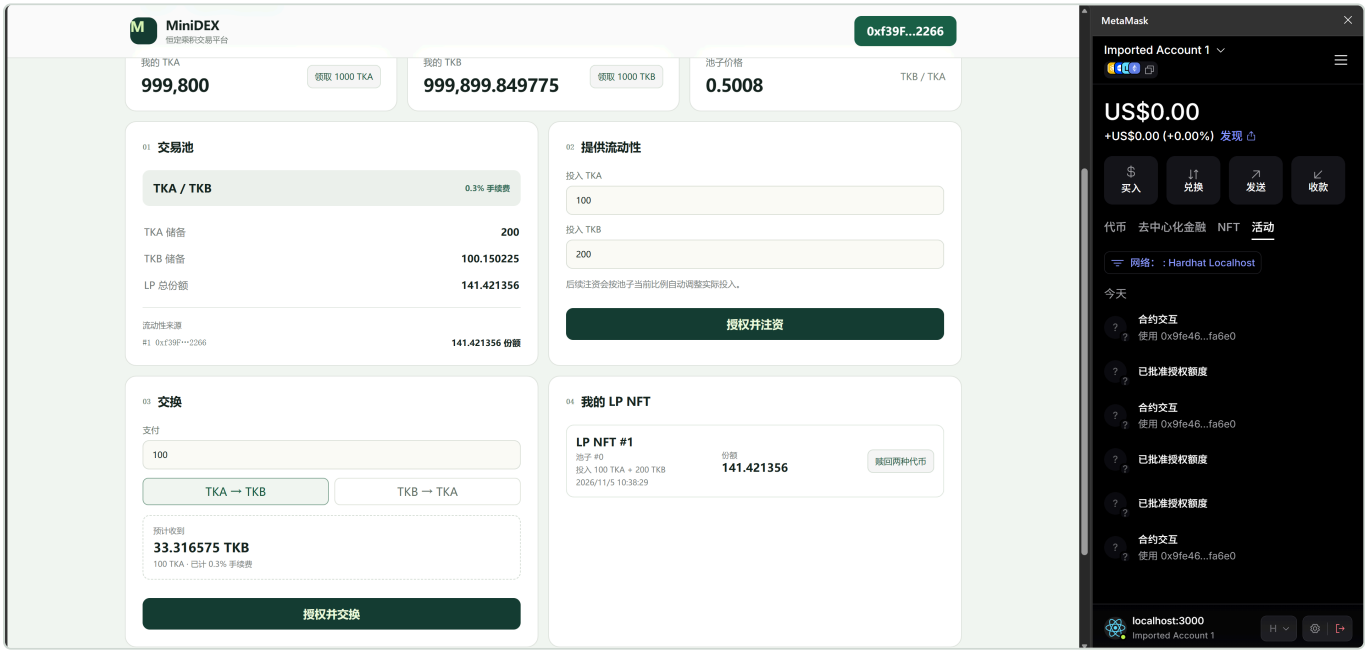
创建 TKA/TKB 交易池

4. 添加流动性并获得 LP NFT



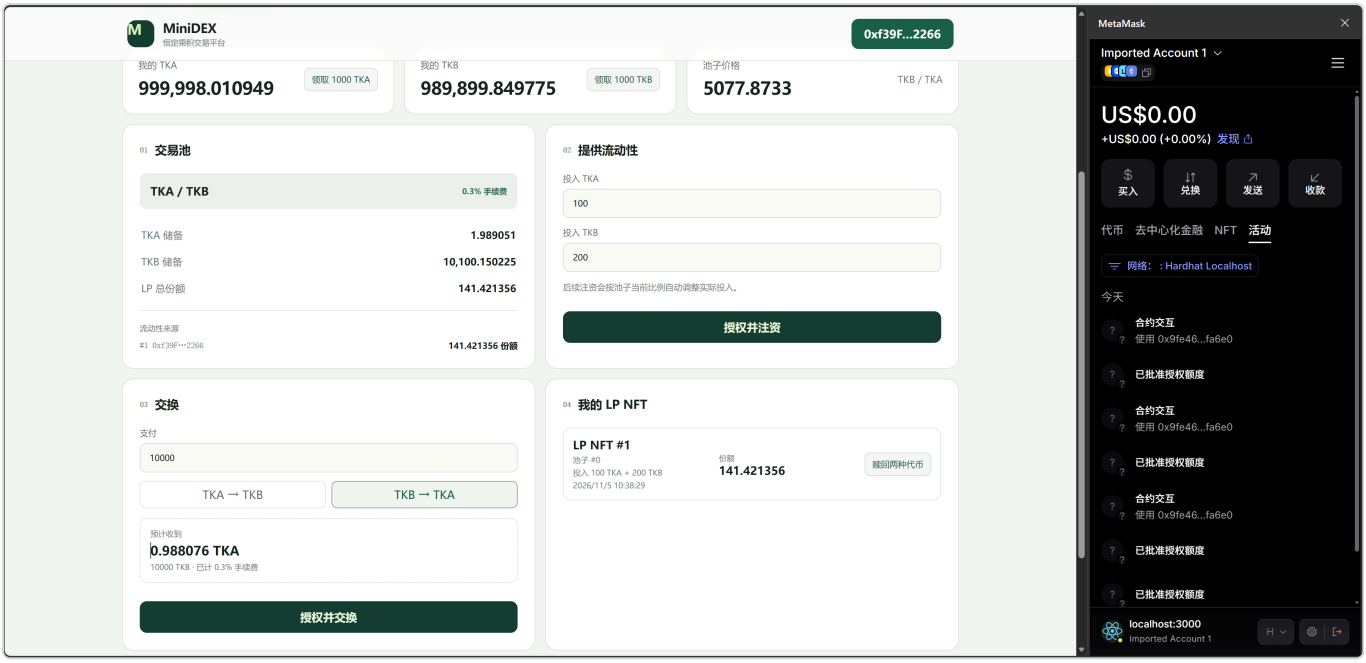
添加流动性并获得 LP NFT

5. TKA 兑换 TKB



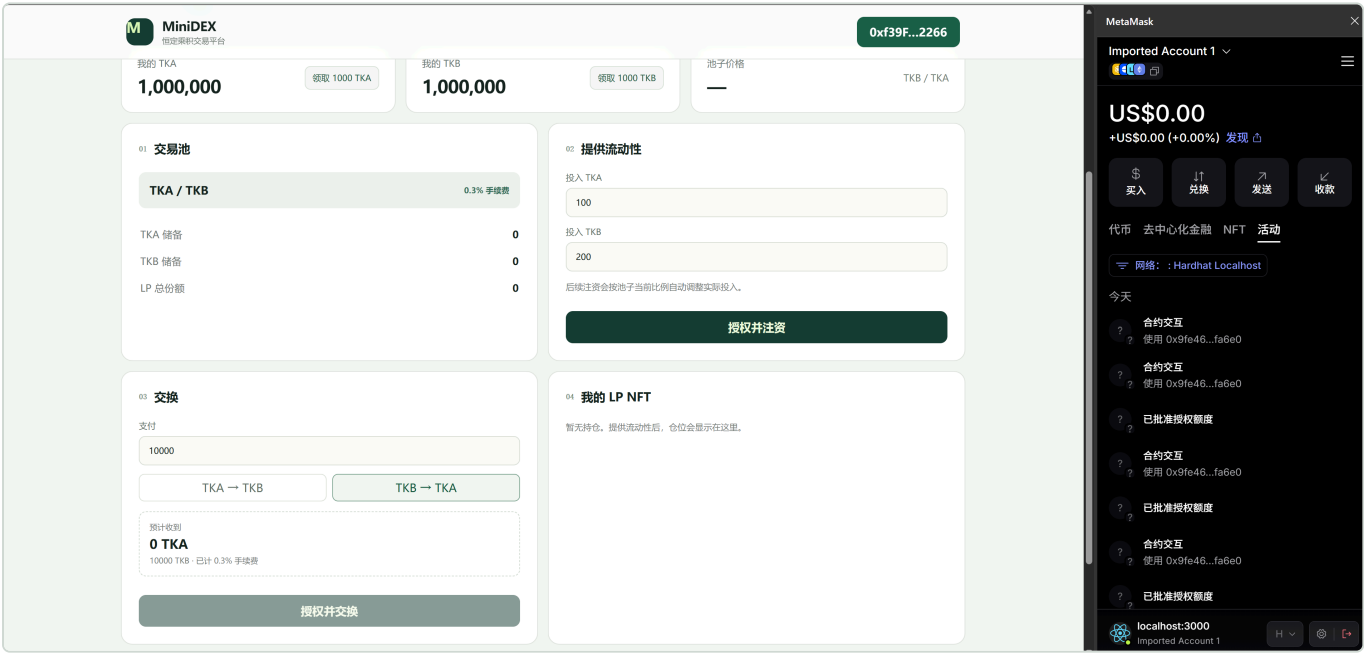
TKA 兑换 TKB

6. TKB 兑换 TKA



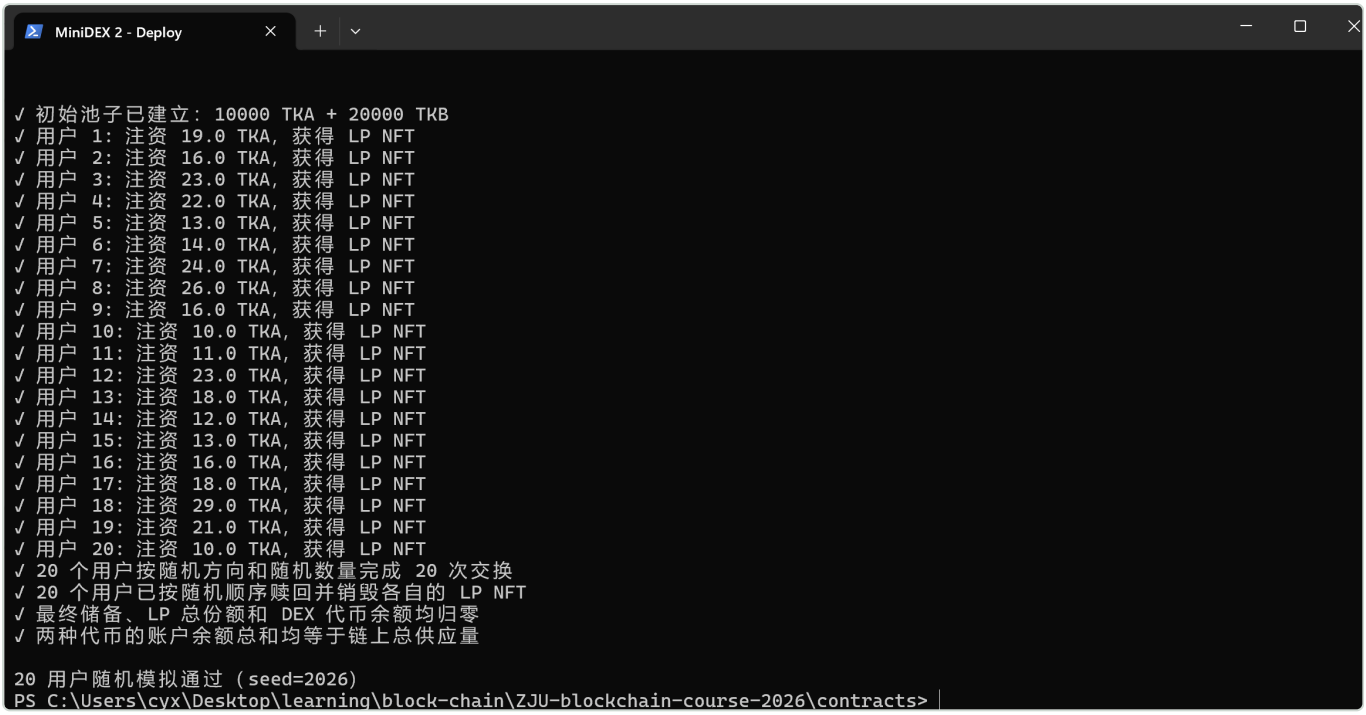
TKB 兑换 TKA

7. 赎回流动性并销毁 LP NFT



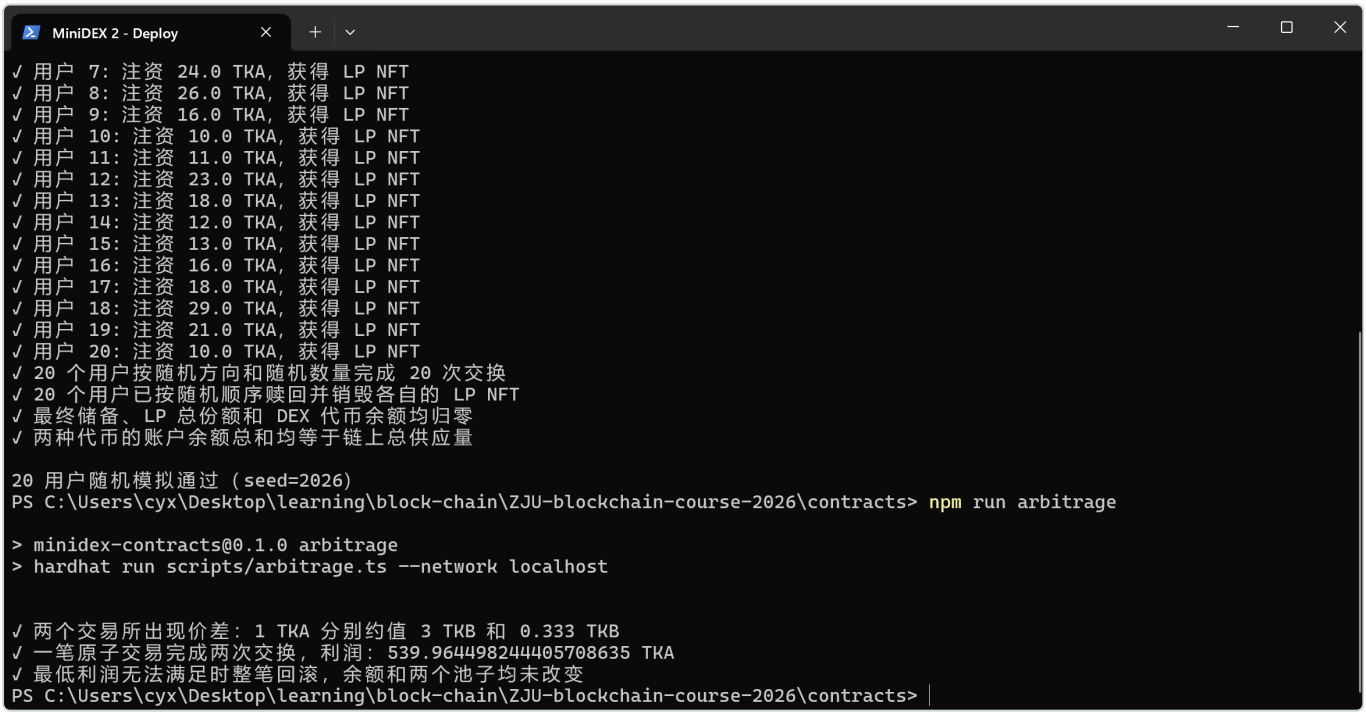
赎回流动性并销毁 LP NFT

8. 20 个模拟用户



20 个模拟用户及账目一致性检查

9. Bonus：双交易所原子套利



双交易所原子套利与失败回滚

参考内容

- Uniswap V2 文档

- OpenZeppelin Contracts
- Hardhat 文档
- ethers 文档